

Дискретная математика

Лекция 2 от 03.09.2026г

КОЕ-КТО должен мне 1072 рубля.

Если есть ошибки пишите на почту - Широбокова Анна Сергеевна,
индекс:620078

Организационные моменты

- Одна домашняя работа
- Одна аудиторная работа
- 5-6 компьютерных практик
- Будет отдельная ведомость... Правило такое: студент, набравший больше всех баллов получит автомат. Остальным 4. Можно на 5 досдать вроде бы.
- Шур Арсений Михайлович - учимся по его лекциям

Тема: Бинарные отношения

A, B - множества

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$$

$$A = \{1, 2, 3\} \quad B = \{a, b\}$$

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), \dots, (3, b)\}$$

A, B - Конечные

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|$$

$$A \times B \neq B \times A$$

$$A \times \emptyset \neq \emptyset \times A = \emptyset$$

Очень часто $A = B$

$$A \times A = A^2$$

Опр. A - множество, любое подмножество $\rho \subseteq A^2$ называется бинарным отношением на множестве A .

Если $(a, b) \in \rho$, то это принято обозначать $a\rho b$

Если множество A - конечное, то можно рассмотреть матрицу и граф бинарного отношения.

ρ - бинарное отношение на $A = \{a_1, \dots, a_n\}$, тогда его матрица M_ρ определяется следующим образом:

$$M_{ij} = \begin{cases} 1, & a_i \rho a_j \\ 0, & \text{в остальных случаях} \end{cases}$$

Пример: $A = \{1, 2, 3, 4\}$

ρ - отношение $\leq$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Свойства бинарного отношения:

1. ρ - рефлексивно, если $\forall a \in A : a\rho a$

2. ρ - симметрично, если $\forall a, b \in A : a\rho b \Rightarrow b\rho a$
3. ρ - транзитивно, если $\forall a, b, c \in A : (a\rho b \wedge b\rho c) \Rightarrow a\rho c$
4. ρ - антисимметрично, если $\forall a, b \in A : (a\rho b \wedge b\rho a) \Rightarrow a = b$

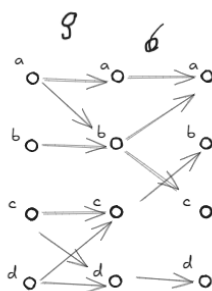
У матрицы антисимметричного отношения следующее определяющее свойство: нет симметричных внедиагональных единиц.

$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ - антисимметричная и не антисимметричная

Над матрицами бинарных отношений M_ρ и M_σ на множестве A можно ввести операции: $M_1 = M_\rho, M_2 = M_\sigma$

Операции:

1. Дизъюнкция: $(M_1 \vee M_2) = \{(m_1)_{ij} \vee (m_2)_{ij}\}$
2. Конъюнкция (покомпонентное умножение): $(M_1 \wedge M_2) = \{(m_1)_{ij} \wedge (m_2)_{ij}\}$
3. Отрицание: $\overline{M_1} = \{(\overline{m_1})_{ij}\}$
4. Обращение (транспонирование): если ρ - бинарное отношение, то
 $\rho^{-1} = \{(a, b) : (b, a) \in \rho\}$
 $M_{\rho^{-1}} = (M_\rho)^T$
 Предложение. ρ симметрично $\Leftrightarrow \rho \subseteq \rho^{-1}$
5. Композиция бинарных отношений:
 $\rho \circ \sigma = \{(a, c) : \exists b : (a, b) \in \rho \wedge (b, c) \in \sigma\}$



$$\rho \circ \sigma = \{(a, a), (a, c), (b, a), (b, c), (c, b), (c, d), (d, b)\}$$

Матрицей композиции ρ и σ будет матрица $M_\rho M_\sigma$ (умножение по обычным правилам — строка на столбец, но при этом если элемент > 0 , то считаем его равным 1).

Когда мы умножаем i -ую строку на j -й столбец, у нас получается истина, если $\exists k$ такое, что $a_i \rho a_k$ и $a_k \sigma a_j$.

Если $\rho = \sigma$, то $\rho \circ \rho = \rho^2$, и так далее: $\rho^2 \circ \rho = \rho^3 \dots \rho^n$

Матрица степени бинарного отношения вычисляется как M^n (булево умножение).

Предложение. ρ - транзитивно на множестве $A \Leftrightarrow \rho^2 \subseteq \rho$

Доказательство.

($\Rightarrow$) Пусть $(a, c) \in \rho^2$. Тогда $\exists b : a \rho b$ и $b \rho c$. Так как ρ транзитивно, то $(a, c) \in \rho$. Следовательно, $\rho^2 \subseteq \rho$.

($\Leftarrow$) Пусть для некоторых a, b, c имеем $a \rho b$ и $b \rho c$. Тогда $(a, c) \in \rho^2$, а по условию $\rho^2 \subseteq \rho$, значит $(a, c) \in \rho$. Следовательно, ρ транзитивно.

Ч. т. д.

Вывод: транзитивность можно проверять с помощью булевого умножения матриц (M — матрица отношения ρ):

1. Находим M^2
2. Если $M^2 \subseteq M$ (если в тех позициях, где у M^2 элементы равны 1, у матрицы M тоже стоят единицы), то ρ транзитивно.

Число маршрутов в графе между заданной парой вершин

Каждому бинарному графу (орграфу) можно сопоставить бинарное отношение и наоборот, каждому бинарному отношению на конечном множестве соответствует граф.

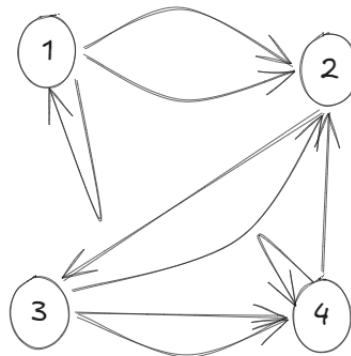
$G_\rho = (V, E)$, где V — множество вершин, а E — множество дуг
 $E = \{(a_1, a_2) : a_1 \rho a_2\}$

Если ρ симметрично, то часто не рисуют пары противоположных дуг, а просто рисуют ребро.

Графы (неориентированные) — графы симметричных бинарных отношений.

Если задан граф, то по нему можно построить бинарное отношение.

Пример:



$$M_G = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$M_G[i, j]$ — элемент матрицы M_G в позиции (i, j) .

$W(v_i, v_j, d)$ — количество путей в графе G из вершины u_i в вершину u_j .

Теорема. Пусть $G = (V, E)$ — некоторый орграф. Тогда для любых $v_i, v_j \in V$ и любого $d \in \mathbb{N}$:

$$W(v_i, v_j, d) = (M_G)^d[i, j]$$

Иными словами, элементы матрицы M^d в позиции (i, j) равны количеству путей длины d в графе G между вершинами u_i и u_j .

Доказательство.

Индукция по степени d .

База: $d = 1$ — матрица M_G , пути длины 1 — это просто рёбра.

Шаг: Пусть теорема справедлива для некоторого d , докажем для $d + 1$:

$$M^{d+1}[i, j] = \sum_{k=1}^n M_G^d[i, k] \cdot M_G[k, j]$$

По индукционному предположению, $M_G^d[i, k]$ — число путей длины d из i в k , а $M_G[k, j]$ — число рёбер из k в j . Сумма по k даёт общее число путей длины $d + 1$ из i в j .

Ч. т. д.

